

## I. Somme de deux nombres relatifs

### I. 1. Cas de deux nombres relatifs de même signe

#### Propriété 1

1. on additionne les distances à zéro
2. on donne au résultat le signe commun aux deux nombres.

#### Application 1.

$$\begin{array}{llll} (-4) + (-2) = (-6) & (+3) + (+7) = (+10) & \begin{array}{l} (+7, 8) + (+8, 7) \\ (+16, 5) \end{array} = & \begin{array}{l} (-11, 2) + (-6, 4) \\ (-17, 6) \end{array} = \end{array}$$

### I. 2. Cas de deux nombres relatifs de signes contraires

#### Propriété 2

1. on soustrait les distances à zéro
2. on donne au résultat le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro.

#### Application 2.

$$\begin{array}{llll} (+3) + (-7) = (-4) & (-5) + (+3) = (-2) & \begin{array}{l} (+7, 8) + (-4, 5) \\ (+3, 3) \end{array} = & 4 + (-8) = (-4) \end{array}$$

**Remarque.** La somme de deux nombres relatifs opposés est égale à zéro

#### Application 3.

$$\begin{array}{ll} (+3, 4) + (-3, 4) = 0 & (-7) + (+7) = 0 \end{array}$$

### I. 3. Somme de plusieurs termes

#### Propriété 3

Pour calculer la somme de plusieurs termes, on peut :

1. soit calculer dans l'ordre de lecture, de gauche à droite
2. soit modifier l'ordre et les regrouper par signe.

**Application 4.**

$$A = (-3, 5) + (+6) + (-8)$$

$$A = (-3, 5) + (-8) + (+6)$$

$$A = (-11, 5) + (+6)$$

$$A = (-5, 5)$$

$$B = (-2, 3) + (+4, 3) + (-9) + (+2, 3) + (+3, 8) + (-5, 7)$$

Il y a deux opposés :  $(-2, 3)$  et  $(+2, 3)$

$$= (+4, 3) + (+3, 8) + (-9) + (-5, 7)$$

$$= (+8, 1) + (-14, 7)$$

$$= (-6, 6)$$

## II. Soustraction

**Propriété 4**

Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé.

**Application 5.**

$$(-5) - (+20) = (-5) + (-20) = (-25)$$

$$(+7) - (-4) = (+7) + (+4) = (+11)$$

$$(+15) - (+18) = (+15) + (-18) = (-3)$$

$$(-8) - (-5) = (-8) + (+5) = (-3)$$

## III. Simplification d'écriture

### III. 1. Règles de simplification

**Propriété 5**

Pour écrire plus simplement une suite d'additions et de soustractions de nombres relatifs :

1. On transforme les soustractions en additions.
2. On supprime les signes + des additions et les parenthèses autour des nombres.
3. On supprime le signe + devant un nombre si il est en début de calcul.

**Application 6.**

$$(-5) + (+3) = -5 + 3 = -2$$

$$(+4) + (-2) = 4 - 2 = 2$$

$$(-7) - (+2) = (-7) + (-2) = -7 - 2 = -9$$

$$(-5) - (-4) = (-5) + (4) = -5 + 4 = -1$$

**Remarque.**

| Écriture simplifiée | Signification       | Résultat         |
|---------------------|---------------------|------------------|
| $6 + 9$             | $(+6) + (+9)$       | $(+15) = 15$     |
| $7 - 13$            | $(+7) + (-13)$      | $(-6) = -6$      |
| $-6, 5 + 10$        | $(-6, 5) + (+10)$   | $(+3, 5) = 3, 5$ |
| $-4, 2 - 5, 8$      | $(-4, 2) + (-5, 8)$ | $(-10) = -10$    |

### III. 2. Somme algébrique

**déf.**

Une somme algébrique est une suite d'additions et de soustractions.

**Application 7.**

$$A = (-7) + (+5) - (-9) + (+2) - (+6)$$

$$= (-7) + (+5) + (+9) + (+2) + (-6)$$

On transforme les soustractions en additions.

$$= -7 + 5 + 9 + 2 - 6$$

On simplifie l'écriture.

$$= -7 - 6 + 5 + 9 + 2$$

$$= -13 + 16$$

$$= 3$$

$$B = -4,5 + 6 + 4,5 - 3 + 4 - 2$$

l'écriture est déjà simplifiée ;

on regarde s'il y a des opposés :

$$= 6 - 3 + 4 - 2$$

on regroupe les nombres positifs entre eux

et les nombres négatifs entre eux

$$= 6 + 4 - 3 - 2$$

$$= 10 - 5$$

$$= 5$$